

Chemistry - Question 141

Original paper page 96; original question and option regions

What is the molecular geometry of H_3O^+ ?

H_3O^+ అణు జ్యామితి ఏది?

Options :

Trigonal pyramid

1. ✓ త్రికోణ సూర్యకారం

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

Square planar

చతురస్ర సమతలం

Trigonal bipyramidal

3. ✖ త్రికోణ ద్విసూద్యాకారం

Trigonal planar

4. ✖ త్రికోణ సమతలం

Chemistry - Question 142

Original paper page 97; original question and option regions

The number of electrons that can be present in subshells having m_s value of $\frac{-1}{2}$, for n up to 3

$n = 3$ వరకు, $m_s = \frac{-1}{2}$ గల ఉపస్థాయిలలో ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 18

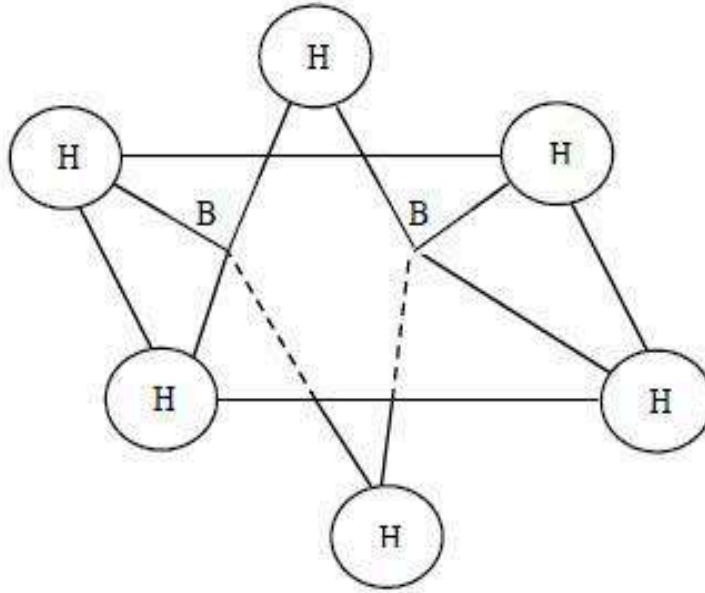
2. ✖ 9

3. ✔ 14

4. ✖ 12

According to the figure given, which of the following statements is incorrect?

క్రింది చిత్రము ఆధారముగా క్రింది వానిలో సరి కాని ప్రవచనాన్ని తెలుపండి.



Options :

The 2 bridged hydrogen atoms and 2 boron atoms lie in one plane

1. ✖ రెండు వారధి హైడ్రోజన్ పరమాణువులు, రెండు బోరాన్ పరమాణువులు ఒకే తలములో ఉండును.

Out of 6 B-H bonds two bonds can be described in terms of 3 center 2-electron bonds

2. ✖ ఆరు B-H బంధాలలో రెండు బంధాలను 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధముగా చెప్పవచ్చును

Out of 6 B-H bonds four bonds can be described in terms of 3 center 2-electron bonds

3. ✔ ఆరు B-H బంధాలలో నాలుగు బంధాలను 3 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల బంధముగా చెప్పవచ్చును

The Four terminal B-H bonds are 2 center 2 electron regular bonds

4. ✖ నాలుగు అంత్య B-H బంధాలు, 2 కేంద్రకాల 2 ఎలక్ట్రాన్ల సాధారణ బంధముగా చెప్పవచ్చును

Chemistry - Question 144

Original paper page 99; original question and option regions

The formula for calculating 'spin only' magnetic moment is.

భ్రమణ ఆధారిత అయస్కాంతత్వము సంఖ్యను గణించుటకు ఫార్ములా (సూత్రము)

Options :

1. ✖ $n(n + 2)$

2. ✖ $\sqrt{n(n - 2)}$

3. ✔ $\sqrt{n(n + 2)}$

4. ✖ $n(n - 2)$

Chemistry - Question 145

Original paper page 99; original question and option regions

Choose the correct option regarding the following

Assertion: Actinides exhibit a larger number of oxidation states than lanthanides

Reason: There is a large energy gap between $5f$, $6d$ and $7s$ subshells.

క్రిందివానికి సంబంధించి సరియైన జావాబు తెలపండి.

ధృవీకరణ: లాంథనైడ్ల కన్నా ఆక్టినైడ్లు అధిక ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శించును

కారణం: $5f$, $6d$ మరియు $7s$ ఉపస్థాయిల మధ్య శక్తి అంతరం చాలా ఎక్కువ

Options :

Assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation for the assertion

ధృవీకరణ, కారణం సరియైనవి మరియు కారణం ధృవీకరణను సరిగా వివరించింది

1. ✖

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

Assertion and reason are correct, and reason is not the correct explanation for the assertion

ధృవీకరణ, కారణం సరియైనవి మరియు కారణం ధృవీకరణను సరిగా వివరించలేదు

Assertion is correct, reason is wrong

3. ✓ ధృవీకరణ సరియైనది, కారణం తప్పు

Assertion is wrong, reason is correct

4. ✗ ధృవీకరణ తప్పు, కారణం సరియైనది

For the reaction $A \longrightarrow \text{products}$, if the graph of $[A]$ v/s time gives a straight line, predict the order of the reaction.

$A \longrightarrow$ ఉత్పన్నాలు ; అనే చర్యకు $[A]$ మరియు కాలము గ్రాఫ్ గీయగా ఒక సరళ రేఖ ఏర్పడినది.

అయితే, ఆ చర్య యొక్క చర్యా క్రమంకాన్ని తెలపండి?

Options :

Pseudo first order

1. ✖ మిథ్యా ప్రథమ క్రమాంక చర్య

First order

2. ✖ ప్రథమ క్రమాంక చర్య

Second order

3. ✖ ద్వితీయ క్రమాంక చర్య

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

Zero order

శూన్య క్రమాంక చర్య

In order to increase the volume of a gas by 10 % at constant temperature the pressure of the gas should be _____

స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక వాయువు ఘనపరిమాణము 10 % పెంచుటకు దాని పీడనమును _____

Options :

Increased by 10 %

1. ✖ 10 % పెంచాలి

Increased by 1%

2. ✖ 1 % పెంచాలి

Decreased by 1 %

3. ✖ 1 % తగ్గించాలి

Decreased by 10 %

4. ✔ 10 % తగ్గించాలి

Which of the following species has tetrahedral geometry?

క్రింది వాటిలో ఏ జాతికి చతుర్ముఖీయ జ్యామితి ఉంటుంది?

Options :



In the preparation of a 1° -amine from an alkyl halide, with simultaneous addition of one CH_2 group to the carbon chain, the reagent used as source of nitrogen is

కార్బన్ శృంఖలలో ఒక్కో CH_2 ను చేర్చుతూ, ఆల్కైల్ హాలోజైడ్ నుండి 1° -ఎమీన్ ను తయారు చేయుటలో, నైట్రోజెన్ మూలముగా ఉపయోగపడు కారకము _____

Options :

Sodium amide, $NaNH_2$

1. ✖ నోడియం ఎమైడ్, $NaNH_2$

Sodium azide, NaN_3

2. ✖ నోడియం ఎజైడ్, NaN_3

Potassium cyanide, KCN

పోటాసియం సయనైడ్, KCN

Potassium phthalimide, $C_6H_4(CO)_2N^-K^+$

పోటాసియం థాలిమైడ్, $C_6H_4(CO)_2N^-K^+$

4. ✖

Weak acids are partially ionized in aqueous solutions. The ionization constants of some acids are given below. Arrange these acids in increasing order of their acid strength

Index	Acid	Ionisation constant (K_a)
1	Formic acid ($HCOOH$)	1.8×10^{-4}
2	Hypochlorous acid ($HClO$)	3.0×10^{-8}
3	Nitrous acid (HNO_2)	4.5×10^{-4}
4	Hydrocyanic acid (HCN)	4.9×10^{-10}

బలహీన ఆమ్లాలు జలద్రావణంలో పాక్షికముగా అయనీకరణము చెందును. క్రింది ఆమ్లాల అయనీకరణ స్థిరాంకము (K_a) దిగువన ఇవ్వబడినది. వీటి ఆమ్ల బలాల ఆరోహణ క్రమమును తెలపండి

సంఖ్య	ఆమ్లము	అయోనైజేషన్ స్థిరాంకము(K_a)
1	ఫార్మిక్ ఆమ్లం ($HCOOH$)	1.8×10^{-4}
2	హైపోక్లోరస్ ఆమ్లం ($HClO$)	3.0×10^{-8}
3	నైట్రస్ ఆమ్లం (HNO_2)	4.5×10^{-4}
4	హైడ్రోసైయనిక్ ఆమ్లం (HCN)	4.9×10^{-10}

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

$$4 < 2 < 1 < 3$$

$$1 < 2 < 3 < 4$$

$$2 < 3 < 1 < 4$$

$$4 < 3 < 2 < 1$$

Which among the following is a unitless physical quantity?

క్రిందివానిలో ప్రమాణము లేని భౌతిక రాశి ఏది ?

Options :

Molality

1. ✖ మొలాలిటీ

Molarity

2. ✖ మొలారిటీ

Mole fraction

3. ✔ మోల్ భాగము

Normality

4. ✖ నార్మాలిటీ

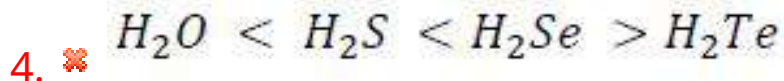
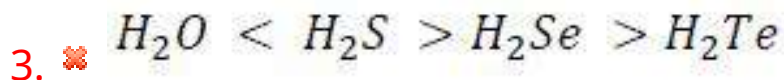
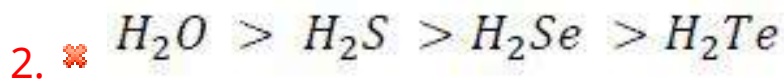
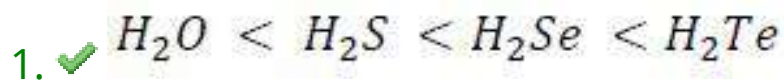
Chemistry - Question 152

Original paper page 105; original question and option regions

The correct order of acidic character of group-16 hydrides is

క్రిందివానిలో గ్రూప్-16 హైడ్రైడుల ఆమ్ల ధర్మము ఆధారముగా సరియైన క్రమము

Options :



Which of the following statements is true?

- 1) The two axial $P - Cl$ bonds in PCl_5 are longer than the three equatorial bonds
- 2) The axial bonds in PCl_5 are stronger than equatorial bonds
- 3) The axial bonds in PCl_5 are more stable than equatorial bonds
- 4) All five bonds in PCl_5 molecule are equivalent

క్రింది ప్రవచనాలలో సరియైనది ఏది?

- 1) రెండు $P - Cl$ అక్షీయ బంధాలు, మూడు ఈక్వటోరియల్ బంధాల కంటే పొడవు
- 2) PCl_5 లో అక్షీయ బంధాలు, ఈక్వటోరియల్ బంధాల కంటే బలమైనవి
- 3) PCl_5 అక్షీయ బంధాలు, ఈక్వటోరియల్ బంధాల కంటే స్థిరమైనవి
- 4) PCl_5 లో ఉన్న ఐదు బంధాలు సర్వ సమానమైనవి

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 3

4. ✗ 4

Chemistry - Question 154

Original paper page 106; original question and option regions

Steam distillation process cannot be used for purifying which of the following?

క్రిందివానిలో జల బాష్ప స్వేదన ప్రక్రియ ద్వారా దేనిని శుద్ధి చేయలేము?

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

Aniline

ఎనిలిన్

p-nitrophenol

p-నైట్రోఫినోల్

Toluene

టోలీన్

Nitrobenzene

నైట్రోబెంజీన్

Chemistry - Question 155

Original paper page 107; original question and option regions

The correct order comparing the acid strengths of HF, HCl, HBr and HI ?

HF, HCl, HBr మరియు HI ల ఆమ్ల బలాల పరమంగా ఏది సరి అయిన క్రమము ?

Options :

1. ✖ $\text{HF} \gg \text{HCl} \gg \text{HBr} \gg \text{HI}$

2. ✔ $\text{HF} \ll \text{HCl} \ll \text{HBr} \ll \text{HI}$

3. ✖ $\text{HF} > \text{HCl} \gg \text{HBr} \gg \text{HI}$

4. ✖ $\text{HF} \ll \text{HCl} \gg \text{HBr} \gg \text{HI}$

Chemistry - Question 156

Original paper page 108; original question and option regions

The largest element among O , Se , S , Te is

O, Se, S, Te లలో అతి పెద్ద మూలకము ఏది ?

Options :

1. ✖ S

2. ✖ Se

3. ✖ O

4. ✔ Te

Chemistry - Question 157

Original paper page 108; original question and option regions

Calculate the amount of NO_2 required for producing 4g moles of HNO_3 as per the chemical reaction $3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$. Given, The gram molecular weights of di-nitrogen and di-oxygen gases are 28 g and 32 g respectively.

$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$ రసాయన చర్య ఆధారంగా 4 గ్రామ్ మోలుల HNO_3

తయారగుటకు కావలసిన NO_2 భారమెంత? దత్తాంశం: డైనైట్రోజెన్ మరియు డైఆక్సిజెన్ ల గ్రామ్

అణుభారములు వరుసగా 28 g మరియు 32 g.

Options :

1. ✓ 276 g

2. ✗ 274 g

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

2 g

275 g

Both ethanal and propanone will react with which of the following?

ఈథనాల్ మరియు ప్రొపనోన్ రెండూ క్రిందివానిలో ఏ పదార్థముతో చర్య పొందగలవు?

Options :

1. ✓ Tollens reagent
టోలెన్స్ కారకము

2. ✗ Schiff reagent
స్కిఫ్స్ కారకము

3. ✗ Fehling reagent
ఫెలింగ్ కారకము

4. ✗ Grignard reagent
గ్రీగ్నార్డ్ కారకము

Chemistry - Question 159

Original paper page 110; original question and option regions

Lemon and orange juices contain _____ and _____ acids respectively.

నిమ్మ మరియు నారింజ రసాలు వరుసగా _____ మరియు _____ ఆమ్లాలను కలిగి ఉండును

Options :

Tartaric, Oxalic

1. ✖ టార్టారిక్, ఆక్సాలిక్

Citric, Citric

2. ✔ సిట్రిక్, సిట్రిక్

Oxalic, Ascorbic

3. ✖ ఆక్సాలిక్, ఎస్కార్బిక్

Ascorbic, Oxalic

4. ✖ ఎస్కార్బిక్, ఆక్సాలిక్

Chemistry - Question 160

Original paper page 110; original question and option regions

Calculate the energy associated with the second orbit of Li^+ and find its radius?

Li^+ రెండవ కక్ష్య యొక్క శక్తి గణించండి మరియు ఆ కక్ష్య వ్యాసార్థము ఎంత?

Options :

1. ✖ $4.905 \times 10^{-19} \text{ J}, 0.0705 \text{ nm}$

2. ✖ $4.905 \times 10^{-20} \text{ J}, 0.0705 \text{ \AA}$

3. ✖ $4.905 \times 10^{-17} \text{ J}, 0.0705 \text{ \AA}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

$$4.905 \times 10^{-18} \text{ J}, \quad 0.0705 \text{ nm}$$

Chemistry - Question 121

Original paper page 82; original question and option regions

For the reaction, $2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(g)}$. At 300 K , ΔG and ΔH of water are $-228.4\text{ kJ.mol}^{-1}$ and $-241.60\text{ kJ.mol}^{-1}$ respectively. The, calculate the value of change in entropy for the given reaction.

300 K వద్ద జలం యొక్క ΔG మరియు ΔH విలువలు వరుసగా $-228.4\text{ kJ.mol}^{-1}$, $-241.60\text{ kJ.mol}^{-1}$ అయితే, $2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(g)}$ చర్యకు ఎంట్రోపీ మార్పును గణించండి

Options :

1. ✖ $+ 88\text{ J}$

2. ✖ $+ 4.4\text{ kJ}$

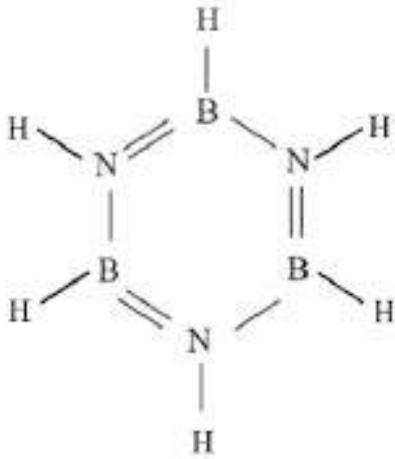
3. ✖ $- 88\text{ J}$

4. ✔ $- 44\text{ J}$

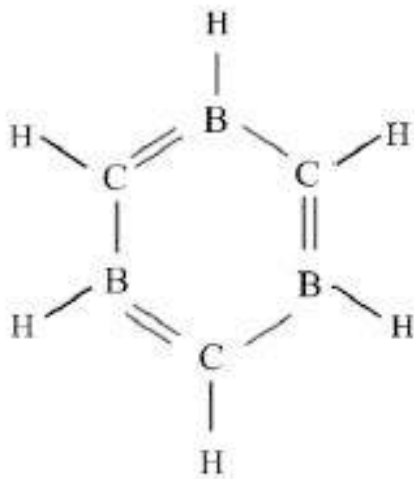
Which of the following represents the structure of inorganic benzene?

క్రింది నిర్మాణాలలో ఏది ఇనార్గానిక్ బెంజీన్ నిర్మాణాన్ని సూచిస్తుంది?

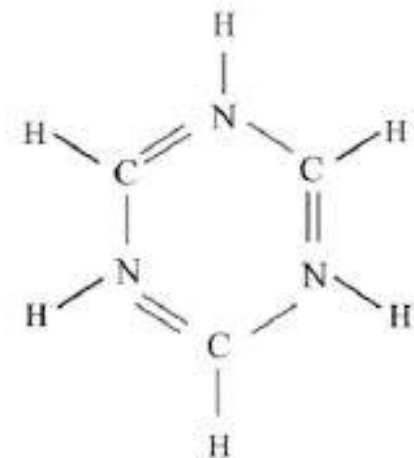
Options :



1. ✓



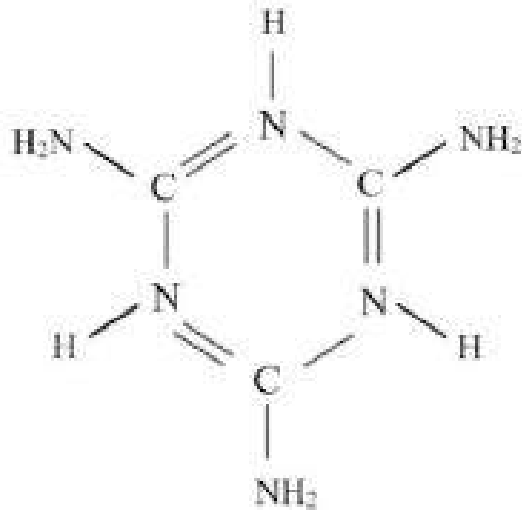
2. ✗



3. ✗

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions



Which of the following conclusions could not be derived from Rutherford's α -particle scattering experiment?

క్రిందివానిలో రూథర్ ఫర్డ్ α -కణ విక్షేప ప్రయోగము నుండి రాబట్టలేని ఫలితము ఏది?

Options :

Most of the space in the atom is empty.

పరమాణువులో అత్యంత భాగము శూన్యము

1. ✖

radius of the atom is about $10^{-10} m$ while that of nucleus is $10^{-15} m$.

పరమాణు వ్యాసార్థము దాదాపు $10^{-10} m$, కేంద్రక వ్యాసార్థము $10^{-15} m$

2. ✖

Electrons move in circular paths of fixed energy, called orbits.

ఎలక్ట్రానులు ఆర్బిటాల్ అనబడే స్థిర శక్తులు గల వృత్తాకార మార్గాలలో తిరుగును

3. ✔

Electrons and the nucleus are held together by electrostatic forces of attraction.

ఎలక్ట్రాన్లు మరియు కేంద్రకం విద్యుదాకర్ష బలాలచే బంధింపబడి ఉండును

4. ✖

Which of the following metal ions is colorless?

క్రింది వానిలో ఏ లోహ అయానుకు రంగు ఉండదు?

Options :

1. ✖ Ti^{3+}

2. ✔ Sc^{3+}

3. ✖ V^{4+}

4. ✖ Cr^{4+}

Chemistry - Question 125

Original paper page 85; original question and option regions

Which of the following arrangements is correct regarding the three types of radii of an atom?

ఒక పరమాణువు యొక్క మూడు రకముల వ్యాసార్థములకు సంబంధించి దిగువ ఇవ్వబడిన ఏ అమరిక సరియైనది?

Options :

Metallic radius < Covalent radius < Vander wall's radius

1. ✖ లోహ వ్యాసార్థం < సమయోజనీయ వ్యాసార్థం < వాండర్ వాల్ వ్యాసార్థం

Covalent radius < Metallic radius < Vander wall's radius

2. ✔ సమయోజనీయ వ్యాసార్థం < లోహ వ్యాసార్థం < వాండర్ వాల్ వ్యాసార్థం

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

Vander wall's radius < Metallic radius < Covalent radius

వాండర్ వాల్ వ్యాసార్థం < లోహ వ్యాసార్థం < సమయోజనీయ వ్యాసార్థం

Metallic radius < Covalent radius > Vander wall's radius

లోహ వ్యాసార్థం < సమయోజనీయ వ్యాసార్థం > వాండర్ వాల్ వ్యాసార్థం

Which of the following statements is not true for hydrogen?

- 1) It exists as a diatomic molecule
- 2) It has one electron in the outermost shell
- 3) It can lose an electron to form a cation which can freely exist
- 4) It cannot form ionic compounds

హైడ్రోజన్ కు సంబంధించి క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది అబద్ధము?

- 1) అది ద్విపరమాణుక అణువుగా ఉంటుంది
- 2) దాని బాహ్య కక్ష్యలో ఒక ఎలెక్ట్రాన్ ను కలిగి ఉంటుంది
- 3) ఒక ఎలెక్ట్రాన్ ను పోగొట్టుకుని కేటయనుగా స్థిర స్థితిలో ఉండగలదు.
- 4) అది అయానక పదార్థాలను ఏర్పరుచ లేదు

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

4

When an iron rod is subjected towards an atmosphere having very high content of moisture, which of the process is predominant?

అత్యధిక తేమ ఉన్న వాతావరణములో ఒక ఇనుప కడ్డీని ఉంచినప్పుడు, క్రిందివానిలో ప్రధానముగా జరిగే ప్రక్రియ ఏది?

Options :

1. ✓ Chemisorption
కెమిసార్ప్షన్

2. ✗ Physisorption
ఫిజిసార్ప్షన్

3. ✗ Sorption
సోషణం

4. ✗ Luminescence
ప్రతిదీప్తి

The correct statement among the following, regarding defects in solids is

- 1) Frenkel defect is favored by small difference in the sizes of cation and anion
- 2) Frenkel defect is a metal excess defect
- 3) Trapping of electron in the lattice leads to formation of F-CENTRE
- 4) Schottky defect has no effect on the physical property of solids

ఘనపదార్థాలలో గల లోపాలకు సంబంధించి, క్రిందివానిలో సరి అయిన ప్రవచనము ఏది?

- 1) కాటయాన్, ఆనయాన్ పరిణామాల చిన్న భేదం వలన ఫ్రెంకేల్ లోపము ఏర్పడును.
- 2) ఫ్రెంకేల్ లోపము అధిక లోహ లోపము
- 3) జాలకములో ఎలక్ట్రాన్ బంధీ కావడము వలన F-కేంద్రాలు ఏర్పడతాయి
- 4) షాట్కీ లోపము వలన భౌతిక ధర్మాల పై ఏ ప్రభావము ఉండదు.

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 3

4. ✖ 4

Chemistry - Question 129

Original paper page 88; original question and option regions

Which of the following metal is used as a catalyst in Haber's process of ammonia synthesis?

క్రిందివానిలో హబర్ పద్ధతిలో అమోనియా సంశ్లేషణలో ఉత్ప్రేరకముగా వాడబడే లోహము ఏది?

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

Cobalt

కొబాల్ట్

Copper

రాగి

Zinc

జింక్

Iron

ఇనుము

Chemistry - Question 130

Original paper page 89; original question and option regions

Find 'A' in the reaction " $R - OH + A \longrightarrow$ Schiff's Base "

" $R - OH + A \longrightarrow$ షిఫ్ట్ బేస్ " చర్యలో క్రియాజనకం 'A' ను తెలపండి?

Options :

Aldehyde

1. ✓ ఆల్డిహైడ్

Acid

2. ✗ ఆమ్లము

Alcohol

3. ✗ ఆల్కహాల్

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

Grignard's Reagent

గ్రిగార్డ్ కారకము

Match the following elements, given as hints to their first, second ionisation enthalpies and electron gain enthalpies.

క్రింది మూలకాలను ఇచ్చిన లక్షణాలను ఉపయోగించి వాటి మొదటి, ద్వితీయ అయనీకరణ
ఏంథాల్పీలతో మరియు ఎలెక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఏంథాల్పీలతో జతపరుచుము

Elements / మూలకాలు	ΔH_1	ΔH_2	$\Delta_{eg}H$
i. Most reactive non metal అత్యంత చర్యాశీల ఆలోహము	A. 419	3051	– 48
ii. Most reactive metal అత్యంత చర్యాశీల ఆలోహము	B. 1681	3374	– 328
iii. Least reactive element అతి తక్కువ చర్యాశీలత గల మూలకము	C. 738	1451	– 40
iv. Metal forming binary halide బైనరీ హాలైడ్ ను తయారు చేయొ లోహము	D. 2372	5251	+ 48

Options :

1. ✓ (i – B), (ii – A), (iii – D), (iv – C)

2. ✗ (i – A), (ii – B), (iii – D), (iv – C)

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

(i — B), (ii — A), (iii — C), (iv — D)

(i — B), (ii — D), (iii — A), (iv — C)

One mole of an organic compound 'A' with the formula C_3H_8O reacts completely with two moles of HI to form X and Y. When 'Y' is boiled with aqueous alkali it forms Z. Z answers the iodoform test. Then the compound 'A' is

C_3H_8O ఫార్ములా గల 'A' అను సమ్మేళనము 2 మోలుల HI తో చర్య పొంది, 'X' మరియు 'Y' అనే పదార్థాలను ఏర్పరిచింది. మరిగే క్షారముతో చర్యలో 'Y' సమ్మేళనము 'Z' ను ఇచ్చింది. 'Z' సమ్మేళనము అయ్యుడోఫార్మ్ పరీక్షను ఇచ్చింది. అయితే, సమ్మేళనము 'A' ఏమవును?

Options :

Propan-1-ol

1. ✖ ప్రొపన్-1-ఒల్

Propan-2-ol

2. ✖ ప్రొపన్-2-ఒల్

Ethoxy ethane

3. ✖ ఈథాక్సీ ఈథేన్

Methoxy ethane

4. ✔ మీథాక్సీ ఈథేన్

Chemistry - Question 133

Original paper page 92; original question and option regions

Calculate the mass of $AgCl$ precipitated, when 25 ml of 35 % solution of $AgNO_3$ and 25 ml of 11.6 % solution of $NaCl$ are mixed is _____

25 ml ల 35 % $AgNO_3$ మరియు 25 ml ల 11.6 % $NaCl$ లను కలుపగా అవక్షేపమయ్యే $AgCl$ భారమెంత?

Options :

1. ✓ 7 g

2. ✗ 17 g

3. ✗ 20 g

4. ✗ 15 g

Chemistry - Question 134

Original paper page 92; original question and option regions

The pressure exerted by a mixture of 3.2 g of methane and 4.4 g of CO_2 contained in a 9 dm^3 flask at 27°C is _____

27°C వద్ద ఒక 9 dm^3 పాత్రలో 3.2 గ్రాముల మీథేన్ మరియు 4.4 గ్రాముల CO_2 ల మిశ్రమం కలిగించు పీడనం ఎంత?

Options :

1. ✖ 1.62 atm

2. ✖ 8.00 atm

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

0.82 atm

3.10 atm

The increasing order of acidic strength among the following compounds

- I. Benzoic acid
- II. 4-Nitrobenzoic acid
- III. 3,4-Dinitrobenzoic acid
- IV. 4-Methoxybenzoic acid

ఈ క్రింది ఆమ్లాలలో వాటి ఆమ్లబలం యొక్క ఆరోహణక్రమం _____

- I. బెంజోయిక్ ఆమ్లం
- II. 4-నైట్రోబెంజోయిక్ ఆమ్లం
- III. 3,4-డై నైట్రోబెంజోయిక్ ఆమ్లం
- IV. 4-మీథాక్సీ బెంజోయిక్ ఆమ్లం

Options :

1. ✖ I < II < III < IV

2. ✖ I < IV < II < III

3. ✔ IV < I < II < III

4. ✖ IV < I < III < II

Chemistry - Question 136

Original paper page 94; original question and option regions



Options :



During electro-osmosis of $Fe(OH)_3$ sol, which of the following occurs?

$Fe(OH)_3$ సాల్ యొక్క విద్యుత్ ద్రవాభిసరణము ప్రక్రియలో, క్రిందివానిలో ఏది జరుగును?

Options :

Sol particle move towards anode

1. ✖

సాల్ కణాలు ఆనోడ్ వైపుకు కదులుతాయి

Sol particles move towards cathode

2. ✖

సాల్ కణాలు కాథోడ్ వైపుకు కదులుతాయి

The dispersion medium moves towards anode

విశ్లేషక యానకము ఆనోడ్ వైపుకు కదులును

The dispersion medium moves towards cathode

విక్షిప్త యానకము కాథోడ్ వైపుకు కదులును

The geometry of SF_6 molecule is _____

SF_6 అణువు యొక్క జ్యామితీయ ఆకృతి _____

Options :

Tetrahedral

1. ✖ చతుర్ముఖీయము

Planar

2. ✖ సమతలము

Octahedral

3. ✔ అష్టపలక

Trigonal bipyramidal

4. ✖ త్రికోణీయ ద్విసూద్యాకారం

Which among the following is a bactericidal antibiotic?

క్రిందివానిలో ఏది బాక్టీరియాను చంపే ఆంటిబయోటిక్?

Options :

Penicillin

1. ✓ పెన్సిలిన్

Erythromycin

2. ✗ ఎరిత్రోమైసిన్

Tetracycline

3. ✗ టెట్రాసైక్లిన్

Chloramphenicol

4. ✗ క్లోరాంఫెనికోల్

Chemistry - Question 140

Original paper page 96; original question and option regions

The rate constant is same for 3 reactions of order I, II and III respectively, the unit of concentration being in *moles/litre*. If the concentration of reactant is unity, rates of reaction R_1, R_2, R_3 will be _____

వరుసగా I, II మరియు III క్రమాంకాలు గల చర్యలకు రేటు స్థిరాంకము సమానము, ఘాతాల ప్రమాణము మోల్స్/లీటర్. క్రియాజనకము యొక్క గాఢత ఏకాంకమయితే, చర్యల రేటు స్థిరాంకాలు R_1, R_2, R_3 లకు _____

Options :

1. ✓ $R_1 = R_2 = R_3$

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

$$R_1 < R_2 < R_3$$

$$R_1 > R_2 > R_3$$

$$R_1 = R_2 \neq R_3$$

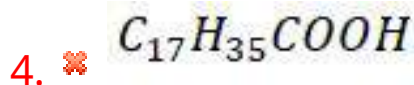
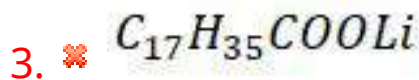
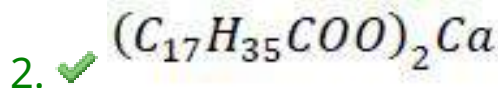
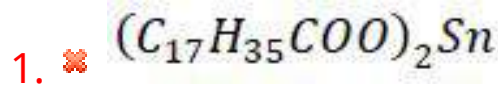
Chemistry - Question 141

Original paper page 97; original question and option regions

When soap is dissolved in hard water, it's cleaning ability comes down. This is due to the formation of:

సబ్బు ఖరీదిన జలములో కరిగినప్పుడు దాని శుభ్రము చేసే సామర్థ్యము తగ్గుటకు కారణము క్రిందివానిలో ఏది ఏర్పడుటవలన?

Options :



Find the non-semiconductor element among the following.

క్రిందివానిలో అర్ధ-వాహకం కాని మూలకాన్ని గుర్తించండి.

Options :

1. ✖ *Ge*

2. ✔ *Pb*

3. ✖ *Si*

4. ✖ *As*

Chemistry - Question 143

Original paper page 98; original question and option regions

10 g of a gas at STP occupies a volume of 2 L. At what temperature will the volume be doubled, if pressure & amount of gas remain constant

STP వద్ద 10 g వాయువు 2 L ఘనపరిమాణము కలిగి ఉంటే, అదే ద్రవ్యరాశి మరియు అదే పీడనము పరిస్థితులలో దాని ఘనపరిమాణము రెట్టింపు చేసినప్పుడు దాని ఉష్ణోగ్రత ఎంతకు మారుతుంది?

Options :

1. ✖ 273 K

2. ✔ 546 K

3. ✖ -273 K

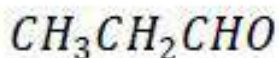
4. ✖ 546 °C

Increasing order of boiling points in the following compounds is:

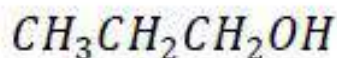
పై సమ్మేళనాల మరుగు ఉష్ణోగ్రత (భాష్పీభవన స్థానము) పెరిగే క్రమము _____



(i)



(ii)



(iii)



(iv)

Options :

1. ✓ (ii) < (iv) < (iii) < (i)

2. ✗ (ii) < (iv) > (iii) < (i)

3. ✗ (iv) < (ii) > (i) < (iii)

4. ✗ (iv) < (iii) > (ii) < (i)

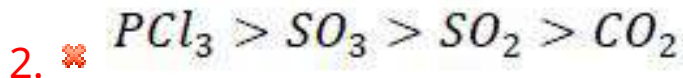
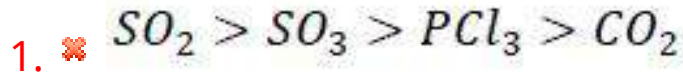
Chemistry - Question 145

Original paper page 99; original question and option regions

Predict the correct order of rate of diffusion of the following molecules.

క్రింది వాయువుల వ్యాపన రేటుల సరియైన క్రమాన్ని తెలపండి.

Options :

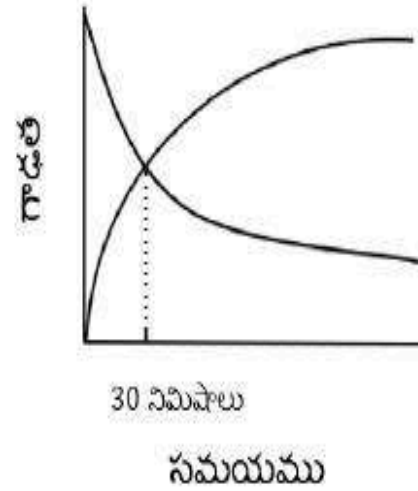
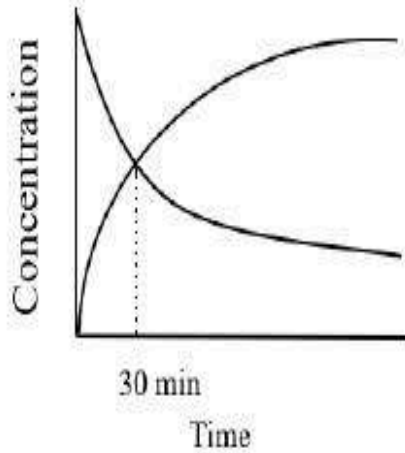


Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions



For a first order reaction $A_5 \rightarrow 5B_2$, the concentrations vs time plot is as shown. The half-life of the reaction is



మొదటి క్రమాంక చర్య $A_5 \rightarrow 5B_2$ కు గాఢత-కాలముల రేఖా చిత్రము పై విధముగా ఉంది. అయిన, చర్య అర్థాయువు కాలము ఎంత?

Options :

120 minutes

1. ✖ 120 నిమిషాలు

109.75 minutes

2. ✖ 109.75 నిమిషాలు

112.5 minutes

3. ✖ 112.5 నిమిషాలు

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

140 minutes

140 నిమిషాలు

Chemistry - Question 147

Original paper page 101; original question and option regions

Calculate the mass percentage of 3 g of solute A dissolved in 18 g of water?

3 g ద్రావితం A, 18 g నీటిలో కరగి ఉన్నప్పుడు ద్రావితము భార శాతము ఎంత?

Options :

1. ✖ 15.28 %

2. ✔ 14.28 %

3. ✖ 16.28 %

4. ✖ 17.28 %

Which of the following statements is true?

- 1) 200ml of 0.2M NaOH has same number of moles of solute as 1000 ml of 1M NaOH
- 2) 200ml of 1M NaOH has same number of moles as 1000 ml of 0.2M NaOH
- 3) 100ml of 0.2M NaOH has same number of moles as 1000 ml of 1M NaOH
- 4) 2000ml of 0.2M NaOH has same number of moles as 1000 ml of 1M NaOH

క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది సరియైనది?

- 1) 200 ml 0.2M NaOH లో గల ద్రావితము మోలుల సంఖ్య 1000 ml 1M NaOH లో గల ద్రావితము మోలుల సంఖ్యతో సమానము
- 2) 200 ml 1M NaOH లో గల ద్రావితము మోలుల సంఖ్య 1000 ml 0.2M NaOH లో గల ద్రావితము మోలుల సంఖ్యతో సమానము
- 3) 100 ml 0.2M NaOH లో గల ద్రావితము మోలుల సంఖ్య 1000 ml 1M NaOH లో గల ద్రావితము మోలుల సంఖ్యతో సమానము
- 4) 2000 ml 0.2M NaOH లో గల ద్రావితము మోలుల సంఖ్య 1000 ml 1M NaOH లో గల ద్రావితము మోలుల సంఖ్యతో సమానము

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Chemistry - Question 149

Original paper page 103; original question and option regions

Which of the following metals cannot be obtained by auto-reduction of their compounds?

క్రింది వాటిలో ఏ లోహం దాని సమ్మేళనం యొక్క స్వయం క్షయకరణం వలన నిష్కర్షించబడదు?

Options :

Lead

1. ✖ లెడ్

Mercury

2. ✖ మెర్క్యురి

Titanium

3. ✔ టైటానియం

Copper

4. ✖ కాపర్

Chemistry - Question 150

Original paper page 103; original question and option regions

Which of the following is called “Lunar Caustic”?

క్రిందివానిలో లూనార్ కాస్టిక్ గా పిలువ బడేది ఏది?

Options :

1. ✖ $NaOH$

2. ✖ $AgCl$

3. ✖ $AgOH$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions



Which of the following statements is true?

- 1) Tertiary amines react with acid chlorides
- 2) N-Ethyl benzene sulphonamide is soluble in alkali
- 3) N, N-Diethyl benzene sulphonamide is soluble in alkali
- 4) Tertiary amines react with Hindberg's reagent

క్రింది ప్రవచనములలో ఏది నిజము ?

- 1) టేరిషియరీ ఏమీన్ లు ఆమ్ల క్లోరైడ్ లతో చర్య పొందును
- 2) N- ఈథైల్ బెంజీన్ సల్ఫనమైడ్ శారములో కరుగును
- 3) N, N-డై ఈథైల్ బెంజీన్ సల్ఫనమైడ్ శారములో కరుగును
- 4) హిండ్ బెర్గ్ కారకముతో టేరిషియరీ అమీన్లు చర్య పొందుతాయి

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

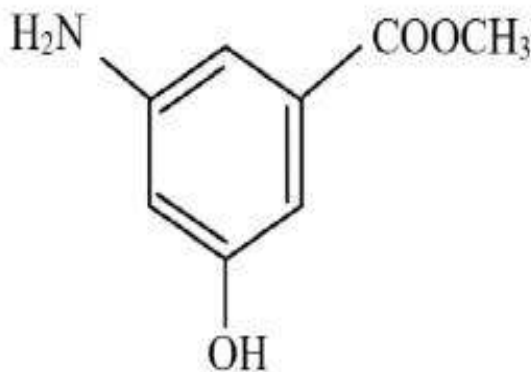
4. ✖ 4

Chemistry - Question 152

Original paper page 105; original question and option regions

The total number of σ and π bonds present in the following compound respectively are

క్రింది సమ్మేళనములో గల σ మరియు π బంధాల సంఖ్యలు వరుసగా



Options :

1. ✖ σ 18, π 3

2. ✔ σ 21, π 4

3. ✖ σ 23, π 5

4. ✖ σ 16, π 4

Which among the following is a correct statement based on Heisenberg's uncertainty principle?

- 1) It is impossible to determine exact position and exact momentum of an electron simultaneously
- 2) It is applicable to even macroscopic objects
- 3) It is possible to determine the exact position and momentum of an electron simultaneously
- 4) It is impossible to determine the exact position and momentum of macroscopic object simultaneously

హైసెన్ బెర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమము ప్రకారము క్రిందివానిలో ఏది సరియైన ప్రవచనము?

- 1) ఏక కాలములో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్థానము మరియు ద్రవ్యవేగములను ఖచ్చితముగా నిర్ణయించలేము
- 2) పెద్ద వస్తువులకు ఇది అనువర్తనమగును
- 3) ఏక కాలములో ఎలక్ట్రాన్ స్థానము మరియు ద్రవ్య వేగము నిర్ణయించవచ్చు
- 4) పెద్ద వస్తువుల స్థానము మరియు ద్రవ్యవేగము ఏకకాలములో నిర్ణయించడము అసాధ్యము

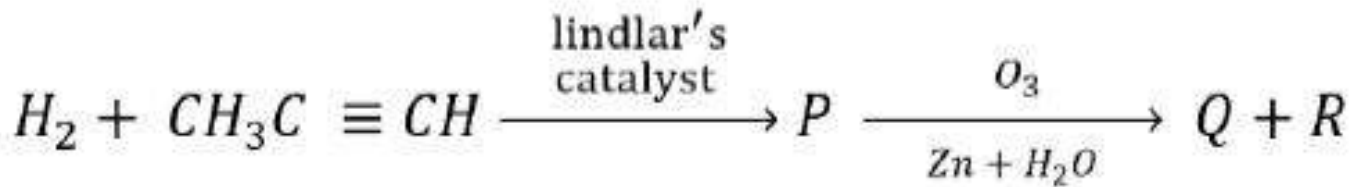
Options :

1. ✓ 1

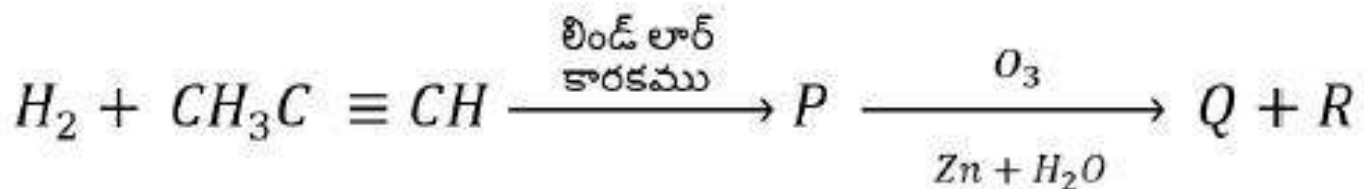
2. ✗ 2

3. ✗ 3

The product Q and R in the following reactions respectively are



క్రింది చర్యలో ఏర్పడే Q, R ఉత్పన్నాలు తెలపండి



Options :

Ethanol, Methanoic Acid

1. ✖ ఇథనోల్, మిథనోయిక్ ఆమ్లము

Ethanoic acid, Methanol

2. ✖ ఇథనోయిక్ ఆమ్లము, మిథనోల్

Ethanal, Methanal

3. ✔ ఇథనాల్, మిథనాల్

Ethanoic acid, Methanoic acid

4. ✖ ఇథనోయిక్ ఆమ్లము, మిథనోయిక్ ఆమ్లము

Chemistry - Question 155

Original paper page 107; original question and option regions

The fraction of voids occupied in inverse spinel compounds are _____

విలోమ స్పిన్‌నెల్ సమ్మేళనాల ఖాళీలలో (రంధ్రాలలో) ఆక్రమించబడ్డ భాగము _____

$1/8^{\text{th}}$ of tetrahedral voids and $1/2$ of octahedral voids

$1/8^{\text{th}}$ టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలు మరియు $1/2$ ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలు

$1/2$ of tetrahedral voids and $1/8^{\text{th}}$ of octahedral voids

2. ✖ $1/2$ టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలు మరియు $1/8^{\text{th}}$ ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలు

$1/4^{\text{th}}$ of tetrahedral voids and $1/8^{\text{th}}$ of octahedral voids

3. ✖ $1/4^{\text{th}}$ టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలు మరియు $1/8^{\text{th}}$ ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలు

$1/8^{\text{th}}$ of tetrahedral voids and $1/4^{\text{th}}$ of octahedral voids

4. ✖ $1/8^{\text{th}}$ టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలు మరియు $1/4^{\text{th}}$ ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలు

Which among the following oxides is the most basic?

క్రింది ఆక్సైడ్లలో ఏది అతి ఎక్కువ క్షారత్వాన్ని కలిగి ఉండును?

Options :

1. ✖ CO

2. ✖ Al_2O_3

3. ✖ Cl_2O_7

4. ✔ Na_2O

Chemistry - Question 157

Original paper page 109; original question and option regions

Total number of hydroxyls($-OH$) groups in saccharic acid are:

సాకరిక్ ఆమ్లములోనున్న మొత్తము ($-OH$) సమూహాలు ఎన్ని?

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 2

3. ✔ 4

The formation of molecular orbitals can be described by the linear combination of atomic orbitals. Which one of the following correctly represents the formation of bonding molecular orbital from the atomic orbitals having wave functions ψ_A and ψ_B ?

పరమాణు ఆర్బిటాళ్ళ రేఖీయ కలయిక ద్వారా అణు-ఆర్బిటాళ్ళు ఏర్పడతాయి. ψ_A మరియు ψ_B తరంగ ప్రమేయంలు గల పరమాణు ఆర్బిటాళ్ళు బంధించే అణు-ఆర్బిటాళ్ళను ఏర్పరిచితే, దానిని క్రింది సమీకరణంలో ఏది తెలియ చేస్తుంది?

Options :

1. ✖ $\psi_A \times \psi_B$

2. ✖ ψ_A / ψ_B

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

$$\psi_A + \psi_B$$

$$\psi_A - \psi_B$$

Chemistry - Question 159

Original paper page 110; original question and option regions

The number of isomers of C_5H_{12} is:

C_5H_{12} కు గల సాదృశ్యాల సంఖ్య తెలపండి.

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ 4

3. ✗ 5

4. ✗ 2

Chemistry - Question 160

Original paper page 110; original question and option regions

Which of the following does not exist?

క్రింది సమ్మేళనాలలో ఏది లభించదు?

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions



$2FeCl_3 + SnCl_2 \rightarrow 2FeCl_2 + SnCl_2$. This reaction is an example for

$2FeCl_3 + SnCl_2 \rightarrow 2FeCl_2 + SnCl_2$. ఈ చర్య దేనిని సూచిస్తుంది ?

Options :

1. ✓ Third order reaction
తృతీయ క్రమాంక చర్య

2. ✗ Zero order reaction
శూన్య క్రమాంక చర్య

3. ✗ First order reaction
ప్రథమ క్రమాంక చర్య

4. ✗ Second order reaction
ద్వితీయ క్రమాంక చర్య

When sodium is dissolved in liquid ammonia, a deep blue coloured solution obtained. This colour of the solution is due to

ద్రవ అమ్మోనియల్ నోడియం లోహాన్ని కరిగించగా ఒక నీలి రంగు ద్రావణము ఏర్పడును. ఈ ద్రావణానికి గల నీలి రంగుకు కారణము

Options :

Ammoniated electrons

1. ✓ అమ్మోనియంతో కూడిన ఎలక్ట్రానులు

Sodium ions

2. ✗ నోడియం అయానులు

Sodium amide

3. ✗ నోడియం ఎమైడ్

Ammoniated sodium ions

4. ✗ అమ్మోనియంతో కూడిన నోడియం అయాన్లు

Chemistry - Question 123

Original paper page 82; original question and option regions

Which of the following can be used as a chain transfer agent during vinyl polymerization?

క్రిందివానిలో వినైల్ పాలిమరీకరణంలో శృంఖల బదలాయింపు కారకముగా పనిచేయగలది _____

Options :

1. ✓ CCl_4

2. ✗ C_6H_5OH

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

t- butylperoxide

t-బ్యుటైల్ పరాక్సైడ్

Diphenylamine

డైఫినైల్ ఎమీన్

Which among the following is not a property of silicones?

క్రింది వానిలో సిలికోన్ల ధర్మం కానిది ఏది?

Options :

They are organo-silicon polymers having R_2SiO as repeating unit

1. ✖ R_2SiO యూనిట్ పునరావృతమున్న ఆర్గానో-సిలికాన్ పాలిమర్

They are water repelling due to non-polar alkyl group

2. ✖ విధృవ ఆల్కైల్ సమూహం వలన నీటిని వికర్షిస్తాయి

They are biocompatible

3. ✖ అవి జీవానుగుణమైనవి

They are good conductors of electricity

4. ✔ అవి మంచి విద్యుద్వాహకాలు

Chemistry - Question 125

Original paper page 84; original question and option regions

Find the gas, if its density at 273 K temperature and 76 cm Hg pressure is 1.94 g/dm^3 .

273 K ఉష్ణోగ్రత మరియు 76 cm Hg పీడనము వద్ద ఒక వాయువు సాంద్రత 1.94 g/dm^3 అయితే, ఆ వాయువు _____

Options :

1. ✖ CH_4

2. ✖ C_2H_6

3. ✔ CO_2

4. ✖ Xe

Chemistry - Question 126

Original paper page 84; original question and option regions

The concentration of hydrogen ion in a sample solution is $4.7 \times 10^{-4}M$. Find its pH.

ఒక నమూనా ద్రావణములో హైడ్రోజన్ అయాన్ గాఢత $4.7 \times 10^{-4}M$ అయితే, దాని pH ఎంత?

Options :

1. ✖ 2.32

2. ✔ 3.33

3. ✖ 4.70

4. ✖ 0.047

BOD means

BOD అనగా

Options :

The amount of oxygen utilized by organisms in water

1. ✖ నీటిలోని జీవులు వినియోగించు ఆక్సిజన్

The amount of oxygen utilized by microorganisms for decomposition

2. ✔ వియోగ చర్య కొరకు నీటిలోని సూక్ష్మజీవులు ఉపయోగించుకొను ఆక్సిజన్

The total amount of oxygen present in water

3. ✖ నీటిలోనున్న మొత్తం ఆక్సిజన్ పరిమాణం

The amount of oxygen decomposed by organisms in water

4. ✖ నీటిలోని జీవులు వియోగ పరిచే ఆక్సిజన్ పరిమాణము

Chemistry - Question 128

Original paper page 85; original question and option regions

Hybridizations of C_2, C_3 of $H_3C - CH = C = CH - CH_3$ respectively are

$H_3C - CH = C = CH - CH_3$ లో C_2, C_3 ల సంకరకరణాలు వరుసగా

Options :

1. ✖ sp, sp^3

2. ✔ sp^2, sp

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

sp^2, sp^2

sp, sp

Chemistry - Question 129

Original paper page 86; original question and option regions

The mass of urea required to make 2.5 kg of 0.25 molal aqueous solution is _____

2.5 kg ల 0.25 మోలాల్ జల ద్రావణాన్ని తయారు చేయుటకు కావలసిన యూరియా ద్రవ్యరాశి గణించండి.

Options :

1. ✖ 3.7 g

2. ✔ 37 g

3. ✖ 74 g

4. ✖ 7.4 g

Chemistry - Question 130

Original paper page 86; original question and option regions

Which metal among the following is most sensitive towards oxidation?

కిందివాటిలో, అత్యంత సులభంగా ఆక్సీకరణానికి గురి అయ్యే లోహము ఏది?

Options :

1. ✖ Fe

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

Cr

Ca

Al

Boron halides usually are Lewi's acids in nature. This is due to _____

బోరాన్ హాల్లైడ్లు సర్వ సాధారణంగా లూయీ ఆమ్లాలగుటకు గల కారణం తెలపండి.

Options :

Presence of six valence electrons

1. ✓ ఆరు వేలన్స్ ఎలక్ట్రాన్ల ఉనికి

Their ionic character

2. ✗ వాటి అయానిక స్వభావం

Presence of lone pair of electrons

3. ✗ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉనికి

Their covalent character

4. ✗ వాటి సమయోజనీయ స్వభావం

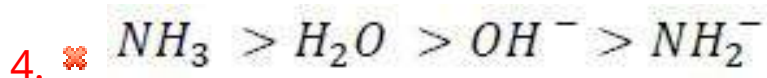
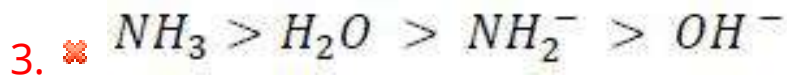
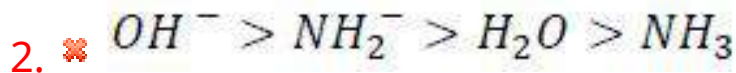
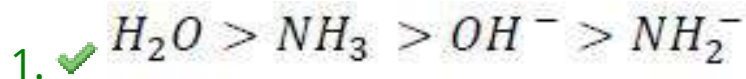
Chemistry - Question 132

Original paper page 88; original question and option regions

The correct decreasing order of basic strength of H_2O , NH_3 , OH^- , NH_2^- is

H_2O , NH_3 , OH^- , NH_2^- ల క్షార బలాల సరియైన అవరోహణ క్రమము గుర్తించుము.

Options :



Chemistry - Question 133

Original paper page 88; original question and option regions

In acidic medium, iodide (I^-) liberates iodine (I_2) in the presence of $KMnO_4$. The change in oxidation number of manganese in this procedure is _____ units

ఆమ్ల యానకములో $KMnO_4$ తో చర్యలో అయోడైడ్ (I^-) ఆయాను అయోడిన్ (I_2) ను విడుదల చేయును. ఈ ప్రక్రియలో మాంగనీస్ ఆక్సీకరణ సంఖ్యలోని మార్పు _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ 7

2. ✔ 5

3. ✖ 4

4. ✖ 2

Chemistry - Question 134

Original paper page 89; original question and option regions

At 300 K, $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ and $K_p = 1.8 \times 10^{-7}$. Then calculate its ΔG^0 .

$PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ చర్యకు, 300 K వద్ద $K_p = 1.8 \times 10^{-7}$ అయితే, ΔG^0 ను గణించండి

Options :

1. ✓ $38.72 \text{ kJ.mol}^{-1}$

2. ✗ $44.80 \text{ kJ.mol}^{-1}$

3. ✗ $80.80 \text{ kJ.mol}^{-1}$

4. ✗ $45.80 \text{ kJ.mol}^{-1}$

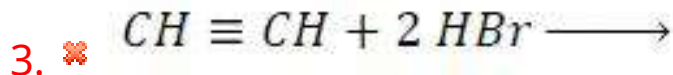
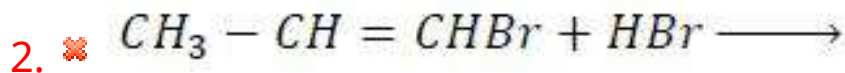
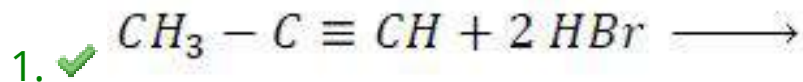
Chemistry - Question 135

Original paper page 89; original question and option regions

Which reaction among the following will yield 2,2-dibromopropane?

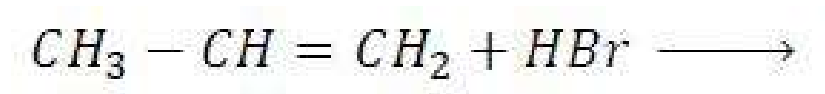
క్రింది వానిలో ఏ చర్య 2,2-డైబ్రోమో ప్రొపేన్ ను ఇస్తుంది?

Options :



Chemistry - Question 135 (continued)

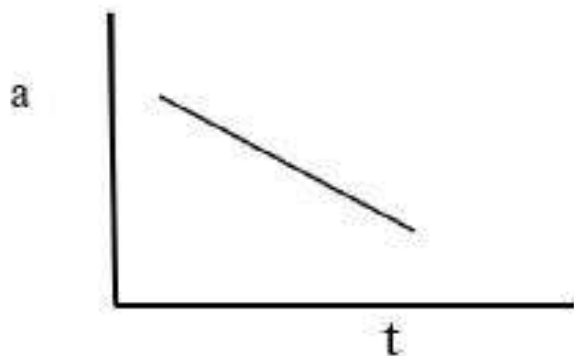
Original paper page 90; original question and option regions



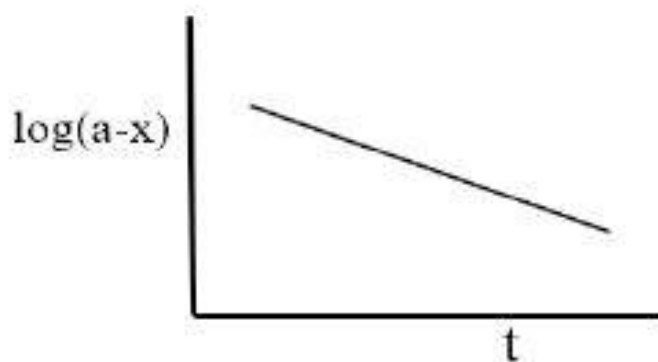
Which of the following plots is correct for a zero-order reaction?

ఈ క్రింది రేఖా చిత్రములలో శూన్య క్రమాంక చర్యకు సరియైనది ఏది?

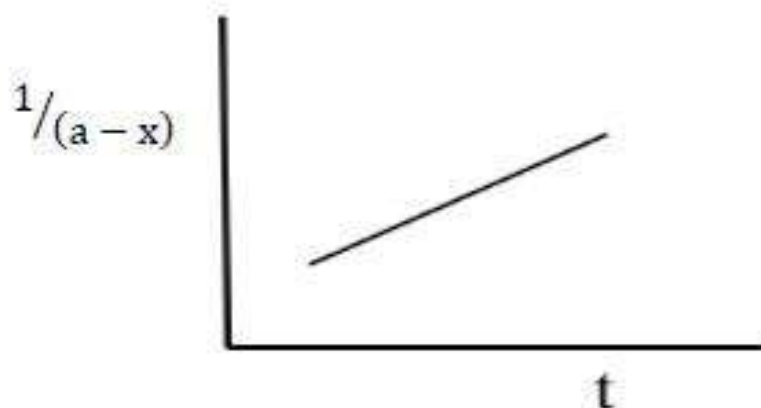
Options :



1. ✓



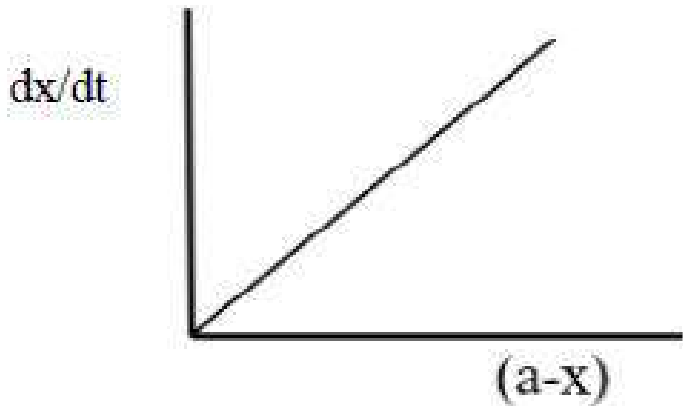
2. ✗



3. ✗

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions



Teflon is an example of _____

టేఫ్లాన్ _____ కు ఉదాహరణ

Options :

Formaldehyde resin

1. ✖ ఫార్మల్డిహైడ్ రెజిన్

Polyamide

2. ✖ పాలిఅమైడ్

Polyester

3. ✖ పాలిఎస్టర్

Addition polymer

4. ✔ సంకలన పాలిమర్

Chemistry - Question 138

Original paper page 92; original question and option regions

Which among the following is the possible electronic configuration of an element 'X' having first and second ionization enthalpy values as 520 kJ. mol^{-1} and $7300 \text{ kJ. mol}^{-1}$ respectively

మొదటి మరియు రెండవ అయానీకరణ ఎంథాల్పీలు వరుసగా 520 kJ. mol^{-1} మరియు

$7300 \text{ kJ. mol}^{-1}$ కలిగియున్న ఒక మూలకం X యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం క్రిందివానిలో ఏది కావచ్చు?

Options :

1. ✖ $1s^2 2s^2 2p^1$

2. ✖ $1s^2 2s^2 2p^3$

3. ✔ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

4. ✖ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

Chemistry - Question 139

Original paper page 92; original question and option regions

Which among the following can be explained by adsorption theory?

క్రింది ప్రక్రియలలో అధిశోషణ సిద్ధాంతము ద్వారా దేనిని విశదీకరించగలము?

Options :

Homogeneous catalysis

సజాతి ఉత్ప్రేరణం

1. ✖

Heterogeneous catalysis

విజాతి ఉత్ప్రేరణం

2. ✔

Enzyme catalysis

ఎంజైమ్ ఉత్పరణం

Acid base Catalysis

ఆమ్ల క్షార ఉత్పరణం

In froth floatation process for concentration of ores, the ore particles float because

ప్లవన్ ప్రక్రియ పద్ధతిలో ధాతువులను గాఢ పరుస్తున్నప్పుడు ధాతుకణాలు పైకి తేలుటకు కారణము

Options :

They are light

1. ✖ అవి తేలికైనవి

Their surface is not easily wetted by water

2. ✔ వాటి ఉపరితలము నీటితో తడవదు

They are insoluble in water

3. ✖ అవి నీటిలో కరుగవు

They are charged

4. ✖ అవి ఆవేశ పూరిత కణములు

Chemistry - Question 141

Original paper page 94; original question and option regions

K_H values for H_2 , CO_2 , CH_4 and O_2 at 298 K are 71.18, 1.67, 41.85 and 34.86 Kbar. respectively. Arrange these gases in the increasing order of their solubility.

H_2 , CO_2 , CH_4 మరియు O_2 ల K_H విలువలు 298 K వద్ద వరుసగా 71.18, 1.67, 41.85 మరియు 34.86 Kbar లు. ఆ వాయువులను వాటి ద్రావణీయతల ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి.

Options :

1. ✖ $H_2 < CH_4 < O_2 < CO_2$

2. ✖ $H_2 < CH_4 < CO_2 < O_2$

3. ✔ $CO_2 < O_2 < CH_4 < H_2$

4. ✖ $CO_2 < CH_4 < O_2 < H_2$

Chemistry - Question 142

Original paper page 94; original question and option regions

Real gases deviate from ideal behaviour because the molecules _____

నిజవాయువులు ఆదర్శప్రవర్తన నుండి విచలనాన్ని చూపుటకు కారణం వాటి అణువులు _____ వలన

Options :

Show Brownian movement

1. ✖ బ్రౌనియన్ చలనాన్ని చూపుట

Contain covalent bond

2. ✖ సమయోజనీయ బంధాన్ని కలిగియుండుట

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

Are colorless

వర్ణరహితంగా ఉండుట

Attract each other

ఒకదానినొకటి ఆకర్షించుకొనుట

4.



When is a reaction is spontaneous?

ఒక చర్య స్వచ్ఛందముగా ఎప్పుడు జరుగును?

Options :

1. ✖ $\Delta G = 0$

2. ✔ $\Delta G < 0$

3. ✖ $\Delta G > 0$

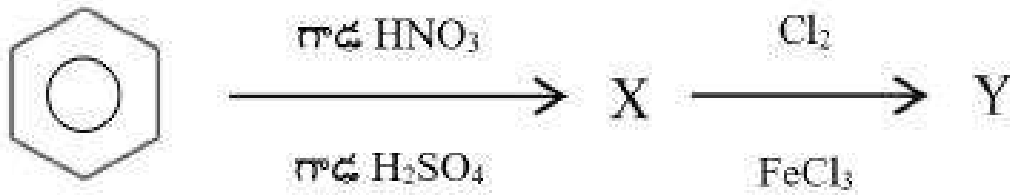
Can't be determined based on ΔG

4. ✖ ΔG ఆధారంగా నిర్వచించలేము

Identify the product Y in the given reaction



క్రింది చర్యలో ఉత్పన్నం Y ని తెలపండి



Options :

1-chloro-3-nitro benzene

1. ✓

1-క్లోరో-3-నైట్రో బెంజీన్

3-chloro-1-nitro benzene

2. ✗

3-క్లోరో-1-నైట్రో బెంజీన్

2-chloro-1-nitro benzene

3. ✗

2-క్లోరో-1-నైట్రో బెంజీన్

1-chloro-4-nitro benzene

4. ✗

1-క్లోరో-4-నైట్రో బెంజీన్

Chemistry - Question 145

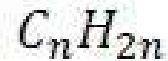
Original paper page 96; original question and option regions

The general formula of a cycloalkane is

ఒక చక్రియ (వలయ) ఆల్కేన్ యొక్క సాధారణ ఫార్ములా

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions



Chemistry - Question 146

Original paper page 97; original question and option regions

To a mixture of $LiCl$, $AlCl_3$ & $NaCl$, ether is added. Which of these will be extracted into ether?

$LiCl$, $AlCl_3$ & $NaCl$ ల మిశ్రమానికి ఈథర్ ను కలుపగా ఈథర్ లోనికి నిష్కరించ బడేవి ఏవి?

Options :

1. ✖ $LiCl, NaCl$

2. ✔ $LiCl, AlCl_3$

3. ✖ $AlCl_3, NaCl$

4. ✖ $LiCl, AlCl_3, NaCl$

Which of the following compounds would undergo aldol condensation?

క్రింది వానిలో ఏ సమ్మేళనము ఆల్డోల్ సంఘటన చర్య పొందగలదు?

Options :

Methanal

1. ✖ మీథనాల్

Butan-1-ol

2. ✖ బ్యూటన్-1-ఓల్

2-methyl pentanal

3. ✔ 2-మిథైల్ పెంటనాల్

2,2-dimethyl pentanal

4. ✖ 2,2-డైమిథైల్ పెంటనాల్

Chemistry - Question 148

Original paper page 98; original question and option regions

For any pure liquid at pressure of 1.013 bar, the temperature at which the liquid and vapor are at equilibrium is called _____

1.013 బార్ పీడనము వద్ద ఏదైనా ఒక శుద్ధ ద్రవము యొక్క ద్రవము మరియు భాష్పము సమతాస్థితిలో ఉండే ఉష్ణోగ్రతను _____ అంటారు

Options :

Melting point

ద్రవీభవన స్థానము

1. ✖

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

Boiling point

భాష్పీభవన స్థానము

Freezing point

ఘనీభవన స్థానము

3. ✖

Triple point

త్రిక బిందువు

4. ✖

Isobars are atoms with _____

ఐసోటార్లు _____ గల పరమాణువులు.

Options :

Same mass number and same atomic number

1. ✖ సమానమైన ద్రవ్యరాశి సంఖ్య మరియు సమానమైన పరమాణు సంఖ్య

Same atomic number and different mass number

2. ✖ సమానమైన పరమాణు సంఖ్య మరియు విభిన్న ద్రవ్యరాశి సంఖ్య

Same mass number and different atomic number

3. ✔ సమానమైన ద్రవ్యరాశి సంఖ్య మరియు విభిన్న పరమాణు సంఖ్య

Different atomic number and different mass number

4. ✖ విభిన్న పరమాణు సంఖ్య మరియు విభిన్న ద్రవ్యరాశి సంఖ్య

Chemistry - Question 150

Original paper page 100; original question and option regions

An aromatic compound "A" on treatment with Zn/NH_4Cl and subsequent heating with ammonical silver nitrate solution gives a black precipitate. Which functional groups does "A" contain?

A అను ఆరోమాటిక్ సమ్మేళనంను Zn/NH_4Cl తో చర్య జరిపి, తరువాత అమ్మోనికల్ సిల్వర్ నైట్రేట్ తో వేడి చేయగా ఒక నల్లని అవక్షేపము ఏర్పడినది. అయితే, 'A' లో ఏ ప్రమేయ సమూహము కలదు?

Options :

1. ✖ $-CHO$

2. ✔ $-NO_2$

3. ✖ $-OH$

4. ✖ $-COOH$

Chemistry - Question 151

Original paper page 100; original question and option regions

Which of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by S_N1 mechanism?

క్రింది వానిలో S_N1 చర్య విధానములో మాత్రమే న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ జరిపేది ఏది?

Options :

Ethyl chloride

1. ✖ ఇథైల్ క్లోరైడ్

Isopropyl chloride

2. ✖ ఐసోప్రోపైల్ క్లోరైడ్

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

Chlorobenzene

క్లోరో బెంజీన్

Benzyl chloride

బెంజైల్ క్లోరైడ్

Chemistry - Question 152

Original paper page 101; original question and option regions

The oxidation state and covalency of Al in $[AlCl(H_2O)_5]^{2+}$ are _____ and _____ respectively

$[AlCl(H_2O)_5]^{2+}$ లో Al యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి మరియు సమయోజనీయ సంయోజకతలు వరుసగా

Options :

1. ✖ -3 & 3

2. ✖ +3 & 3

3. ✖ -3 & 6

4. ✔ +3 & 6

Chemistry - Question 153

Original paper page 101; original question and option regions

Phosphorous can be stored in _____

ఫాస్ఫరస్ ను _____ లో నిలువ చేస్తారు

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

Kerosene

కీరోసిన్

Alcohol

ఆల్కహాల్

Water

నీరు

Ammonia

అమ్మోనియా

Chemistry - Question 154

Original paper page 102; original question and option regions

In an electrophoresis set up, colloidal solution of glycine having pH of 5.97 is kept at constant T and P. What will happen if few drops of base are added to it.

స్థిరపీడన ఉష్ణోగ్రతల వద్ద pH 5.97 గల గ్లైసరీన్ కోల్లాయిడ్ ద్రావణాన్ని విద్యుదావేసిత కణ చలనము ప్రయోగానికి గురిచేశారు. దానికి కొద్ది చుక్కల క్షారాన్ని కలిపితే ఏమి జరుగుతుంది?

Options :

Cataphoresis

1. ✖ కేటాఫోరెసిస్

Anaphoresis

2. ✔ అనాఫోరెసిస్

Precipitation

అవక్షేపము ఏర్పడును

Decomposition

4. ✖ వియోగము

Chemistry - Question 155

Original paper page 103; original question and option regions

The oxidation state of Co in $K[Co(CO)_4]$ is

$K[Co(CO)_4]$ లో Co యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి ఏది?

Options :

1. ✖ + 3

2. ✖ - 3

3. ✖ + 1

4. ✔ - 1

Match the following items of List-I with those in List-II and choose the correct option

List-I	List-II
a) $[S_2O_3]^{2-}$	I. Paramagnetic
b) H_2O_2	II. Toxic gas
c) H_2S	III. Strong reducing agent
d) S_2	IV. Disproportionate in presence of Mn^{2+}

లిస్ట్-I లో అంశాలను లిస్ట్-II లో తగిన అంశాలతో జత పరిచి క్రింది వాటిలో సరి అయినది ఎంచండి

లిస్ట్-I	లిస్ట్-II
a) $[S_2O_3]^{2-}$	I. పరా ఆయస్కాంత పదార్థము
b) H_2O_2	II. విషపూరిత వాయువు
c) H_2S	III. బలమయిన క్షయకరణి
d) S_2	IV. Mn^{2+} సమక్షములో అనుపాత చర్య

Options :

1. ✖ $(a \rightarrow IV), (b \rightarrow II), (c \rightarrow I), (d \rightarrow III)$

2. ✖ $(a \rightarrow I), (b \rightarrow III), (c \rightarrow IV), (d \rightarrow II)$

3. ✖ $(a \rightarrow III), (b \rightarrow I), (c \rightarrow II), (d \rightarrow IV)$

4. ✔ $(a \rightarrow III), (b \rightarrow IV), (c \rightarrow II), (d \rightarrow I)$

Glucose on prolonged heating with *HI* gives:

HI తో అధిక కాలము గ్లూకోజ్ ను వేడి చేయగా_____ ఏర్పడును

Options :

n-Hexane

1. ✓ n-హెక్సేన్

2-Methyl pentane

2. ✗ 2-మిథైల్ పేంటేన్

Hexan-1-one

3. ✗ హెక్సేన్-1-ఓన్

Hexan-2-one

4. ✗ హెక్సేన్-2-ఓన్

Chemistry - Question 158

Original paper page 105; original question and option regions

Helium diffuses four times faster than which of the following?

_____ కంటే హీలియం నాలుగు రెట్లు వేగంగా వ్యాపనము చెందుతుంది

Options :

1. ✖ ClO_2

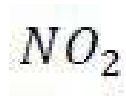
2. ✔ SO_2

3. ✖ CO_2

AP EAMCET / EAPCET | 2020-10-07 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



Chemistry - Question 159

Original paper page 106; original question and option regions

The oxidation state of phosphorus in cyclo-tri-meta phosphoric acid is

సైక్లో - ట్రి - మెటా ఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లంలో ఫాస్ఫరస్ ఆక్సీకరణ స్థితి తెలుపుము

Options :

1. ✖ + 3

2. ✖ - 3

3. ✖ - 5

4. ✔ + 5

Chemistry - Question 160

Original paper page 106; original question and option regions

For the reaction, $3C_2H_2(g) \longrightarrow C_6H_6(g)$, calculate the standard enthalpy change. The values of ΔH_f for C_2H_2 and C_6H_6 respectively are 250 kJ.mol^{-1} and 90 kJ.mol^{-1} .

$3C_2H_2(g) \longrightarrow C_6H_6(g)$ చర్యకు ప్రమాణ ఎంథాల్పీ మార్పు గణించండి. C_2H_2 మరియు C_6H_6 ల ΔH_f విలువలు వరుసగా 250 kJ.mol^{-1} మరియు 90 kJ.mol^{-1} .

Options :

1. ✖ $+ 660 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

$$- 260 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$+ 260 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$- 660 \text{ kJ.mol}^{-1}$$